

**LAPORAN PRAKTIKUM
ANALISIS METADATA GAMBAR
MENGUNAKAN EXIFTOOL**



Dosen Pengajar :
Muhammad Ainurohman, M.Kom

Nama Anggota : Nur Fashihatul Jannah NIM. 2402061
Kelas : 4B Teknik Informatika

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Metadata merupakan informasi yang tersimpan di dalam sebuah file digital, termasuk file gambar. Metadata berisi berbagai informasi penting seperti tanggal pembuatan foto, jenis kamera yang digunakan, ukuran gambar, pengaturan kamera, dan informasi teknis lainnya. Dalam bidang forensik digital, metadata sangat berguna untuk melakukan investigasi terhadap suatu file karena dapat membantu mengetahui asal-usul file, waktu pembuatan, perangkat yang digunakan, serta berbagai informasi lainnya yang berkaitan dengan file tersebut. ExifTool merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membaca, menulis, dan mengubah metadata pada berbagai jenis file digital. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara menggunakan ExifTool dalam membaca metadata sebuah gambar digital.

1.2 Tujuan Praktikum

- Memahami konsep metadata pada file digital.
- Mengetahui aplikasi ExifTool sebagai alat analisis metadata.
- Mengetahui informasi yang tersimpan pada file gambar.
- Menganalisis hasil metadata yang diperoleh dari sebuah foto.

1.3 Manfaat Praktikum

- Menambah pemahaman tentang metadata digital.
- Mempelajari teknik dasar digital forensik.
- Mengetahui informasi teknis yang terdapat pada file gambar.
- Melatih penggunaan aplikasi ExifTool pada sistem operasi Windows.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Metadata

Metadata adalah data yang menjelaskan informasi mengenai data lainnya. Pada file gambar, metadata biasanya berisi informasi mengenai perangkat pengambil gambar, waktu pengambilan, ukuran file, resolusi, serta pengaturan kamera saat foto diambil.

2.2 EXIF (Exchangeable Image File Format)

EXIF merupakan standar metadata yang digunakan pada file gambar digital. Informasi EXIF disimpan secara otomatis oleh kamera atau smartphone ketika mengambil foto.

Contoh informasi EXIF meliputi:

- Tanggal dan waktu pengambilan foto.
- Model kamera.
- ISO.
- Aperture.
- Shutter speed.
- Resolusi gambar.

2.3 ExifTool

ExifTool adalah perangkat lunak berbasis command line yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengedit metadata pada berbagai format file digital.

Kelebihan ExifTool:

- Mendukung banyak format file.
- Dapat digunakan pada Windows, Linux, dan macOS.
- Menampilkan metadata secara lengkap.
- Banyak digunakan dalam analisis forensik digital.

BAB III

LANGKAH KERJA

3. 1 Persiapan

- Mengunduh aplikasi ExifTool.
- Mengekstrak file ExifTool ke dalam folder.
- Mengubah nama file exiftool(-k).exe menjadi exiftool.exe.
- Menyiapkan file gambar yang akan dianalisis, yaitu **foto buku.jpg**.

3. 2 Prosedur Praktikum

- Membuka Command Prompt.
- Masuk ke direktori ExifTool:
cd D:\exiftool-13.59_32\exiftool-13.59_32
- Memastikan file ExifTool tersedia dengan perintah:
dir
- Menjalankan analisis metadata:
exiftool.exe "foto buku.jpg"
- Mengamati informasi metadata yang ditampilkan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Metadata

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari ExifTool, diperoleh informasi sebagai berikut:

Parameter	Nilai
Nama File	foto buku.jpg
Ukuran File	3.2 MB
Tipe File	JPEG
Camera Model	Galaxy A05
Focal Length	4.2 mm
ISO	125
Flash	No Flash
Exposure Time	1/33 detik
Aperture	f/1.8
Date/Time Original	14 Mei 2026 12:04:53
Image Width	4096 pixel
Image Height	3072 pixel
Megapixels	12.6 MP

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis metadata menggunakan ExifTool, diketahui bahwa file gambar yang dianalisis bernama **foto buku.jpg** dengan format JPEG dan ukuran sebesar 3,2 MB. Metadata menunjukkan bahwa foto diambil menggunakan smartphone **Samsung Galaxy A05**. Kamera menggunakan focal length 4,2 mm dengan bukaan lensa f/1.8. Nilai ISO yang digunakan adalah 125, menunjukkan kondisi pencahayaan yang cukup baik saat foto diambil. Kecepatan rana (shutter speed) yang digunakan adalah 1/33 detik dan fitur flash tidak digunakan saat pengambilan gambar. Metadata juga menunjukkan bahwa foto dibuat pada tanggal **14 Mei 2026 pukul 12:04:53**.

Resolusi gambar sebesar **4096 × 3072 pixel** atau sekitar **12,6 megapiksel**, sehingga kualitas gambar cukup tinggi dan detail objek dapat terlihat dengan baik.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metadata mampu memberikan informasi teknis yang lengkap mengenai suatu file gambar dan sangat membantu dalam proses identifikasi maupun investigasi digital.

```
Command Prompt
D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>exiftool(-k).exe
'exiftool' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>foto buku.jpg
'foto' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>ren "exiftool(-k).exe" exiftool.exe

D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>dir
Volume in drive D has no label.
Volume Serial Number is 08A7-E39C

Directory of D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32

02/06/2026 11:56 <DIR> .
02/06/2026 11:52 <DIR> ..
02/06/2026 11:11 56.832 exiftool.exe
02/06/2026 11:11 <DIR> exiftool_files
02/06/2026 11:51 3.219.555 foto buku.jpg
02/06/2026 11:14 62.893 ktp orang.jpeg
02/06/2026 11:11 597 README.txt
4 File(s) 3.239.787 bytes
3 Dir(s) 85.850.597.376 bytes free

D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>exiftool.exe "foto buku.jpg"
ExifTool Version Number : 13.59
File Name : foto buku.jpg
Directory : .
File Size : 3.2 MB
Zone Identifier : Exists
File Modification Date/Time : 2026:06:02 11:51:34+07:00
File Access Date/Time : 2026:06:02 11:56:41+07:00
File Creation Date/Time : 2026:06:02 11:51:32+07:00
File Permissions : -rw-rw-rw-
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name : Galaxy A85
Orientation : Rotate 90 CW
Modify Date : 2026:05:14 12:04:53
F Number : 1.8
Exposure Time : 1/33
Focal Length : 4.2 mm
Flash : No Flash
ISO : 125
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length In 35mm Format : 22 mm
Max Aperture Value : 1.8
Create Date : 2026:05:14 12:04:53
Exposure Compensation : 0
Date/Time Original : 2026:05:14 12:04:53
White Balance : Auto
Aperture Value : 1.9
Make : samsung
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
```

```
Command Prompt
Focal Length : 4.2 mm
Flash : No Flash
ISO : 125
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length In 35mm Format : 22 mm
Max Aperture Value : 1.8
Create Date : 2026:05:14 12:04:53
Exposure Compensation : 0
Date/Time Original : 2026:05:14 12:04:53
White Balance : Auto
Aperture Value : 1.9
Make : samsung
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
Y Resolution : 1
Image Width : 4896
Image Height : 3872
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample : 8
Color Components : 3
Y Cb Cr Sub Sampling : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture : 1.8
Image Size : 4896x3872
Megapixels : 12.6
Scale Factor To 35 mm Equivalent : 5.2
Shutter Speed : 1/33
Circle Of Confusion : 0.006 mm
Field Of View : 78.6 deg
Focal Length 35mm Equiv : 4.2 mm (35 mm equivalent: 22.0 mm)
Hyperfocal Distance : 1.71 m
Light Value : 6.4

D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>
```

```
Command Prompt
D:\exiftool-13.59.32\exiftool-13.59.32>exiftool.exe "foto buku.jpg"
ExifTool Version Number : 13.59
File Name : foto buku.jpg
Directory : .
File Size : 3.2 MB
Zone Identifier : Exists
File Modification Date/Time : 2026:06:02 11:51:34+07:00
File Access Date/Time : 2026:06:02 11:56:41+07:00
File Creation Date/Time : 2026:06:02 11:51:32+07:00
File Permissions : -rw-rw-rw-
File Type : JPEG
File Type Extension : jpg
MIME Type : image/jpeg
Exif Byte Order : Big-endian (Motorola, MM)
Camera Model Name : Galaxy A85
Orientation : Rotate 90 CW
Modify Date : 2026:05:14 12:04:53
F Number : 1.8
Exposure Time : 1/33
Focal Length : 4.2 mm
Flash : No Flash
ISO : 125
Metering Mode : Center-weighted average
Focal Length In 35mm Format : 22 mm
Max Aperture Value : 1.8
Create Date : 2026:05:14 12:04:53
Exposure Compensation : 0
Date/Time Original : 2026:05:14 12:04:53
White Balance : Auto
Aperture Value : 1.9
Make : samsung
JFIF Version : 1.01
Resolution Unit : None
X Resolution : 1
```

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. ExifTool dapat digunakan untuk membaca metadata pada file gambar secara lengkap.
2. Metadata memberikan informasi penting mengenai file digital, seperti perangkat yang digunakan, waktu pengambilan gambar, resolusi, dan pengaturan kamera.
3. File yang dianalisis merupakan gambar berformat JPEG yang diambil menggunakan Samsung Galaxy A05.
4. ExifTool sangat bermanfaat dalam proses analisis dan investigasi digital karena mampu menampilkan informasi teknis secara detail.

5.2 Saran

1. Praktikan perlu memahami dasar penggunaan Command Prompt sebelum menggunakan ExifTool.
2. Analisis metadata dapat dilakukan pada berbagai jenis file untuk memperluas pemahaman mengenai forensik digital.
3. Praktikum selanjutnya dapat dikembangkan dengan mempelajari cara mengedit dan menghapus metadata menggunakan ExifTool.